

Mines-Ponts 2018 Physique II MP

Q1. En appelant w les fractions massiques, x les fractions molaires, n les quantités de matières, m les masses et M les masses molaires

$$w_D = \frac{m_D}{m_H + m_D} = \frac{n_D M_D}{n_D M_D + n_H M_H} = \frac{n_D / (n_D + n_H) M_D}{M_D n_D / (n_D + n_H) + M_H n_H / (n_H + n_D)}$$

C'est-à-dire $w_D = \frac{x_D M_D}{x_D M_D + x_H M_H} \approx \frac{x_D M_D}{x_H M_H}$ compte tenu de $x_D \ll x_H$. Avec un isotopes de deutérium pour 6420 isotopes d'hydrogène, et une masse approximativement double pour le deutérium il vient $w_D \approx 3 \times 10^{-4}$.

Q2. Le noyau du deutérium est composé d'un proton et d'un neutron, l'atome de deuteron comporte en plus un électron : $m_{\text{noy.}} = 2m_{\text{nucl.}}$ et $m_{\text{at.}} = m_{\text{noyau}} + m_{e^-}$ donc

$$\frac{m_{\text{noy.}}}{m_{\text{at.}}} = \frac{2m_{\text{nucl.}}}{2m_{\text{nucl.}} + m_{e^-}} \approx 1 - \frac{m_{e^-}}{2m_{\text{nucl.}}}$$

$$\text{Avec } \frac{m_{e^-}}{2m_{\text{nucl.}}} = \frac{9,1 \times 10^{-31}}{2 \times 1,675 \times 10^{-24}} \approx 2,8 \times 10^{-4}.$$

Si on se contente de deux chiffres significatifs $\frac{m_{\text{noy.}}}{m_{\text{at.}}} \approx 1,0$.

Q3. On considère que la formation d'une liaison DO et HO est équiprobable, la configuration électronique étant identique dans les deux cas. On suppose que l'on dispose d'un atome d'oxygène et que l'on tire au hasard successivement deux éléments hydrogène avec une probabilité $p = 1/6420$ de tirer un isotope de deutérium. Les probabilités de former D₂O et HDO sont données par

$$p_{\text{D}_2\text{O}} = p^2 \approx 2,4 \times 10^{-8} \quad \text{et} \quad p_{\text{HDO}} = 2p(1-p) \approx 3,1 \times 10^{-4}$$

On assimile ces probabilités aux proportions naturelles observées.

Q4. L'eau lourde est utilisée dans certaines filières de **réacteurs nucléaires** comme **modérateur de neutrons** dans le but de ralentir les neutrons issus des réactions de fission nucléaire.

Q5. Pour le photon émis lors du passage du niveau $n > 2$ au niveau 2, le bilan d'énergie impose

$$\frac{hc}{\lambda_{n,2}} = -\frac{E_0}{2n^2} - \left(-\frac{E_0}{2 \times 4}\right) = \frac{E_0}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\right) = |E_1| \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow \lambda_{n,2} = \frac{hc}{|E_1|} \frac{4n^2}{n^2 - 4}$$

$$\frac{hc}{|E_1|} = \frac{6,6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{13,6 \times 1,6 \times 10^{-19}} \approx 1 \times 10^{-7} \text{ m} \quad \lambda_{3,2} \approx 7 \times 10^{-7} \text{ m} \quad \lambda_{4,2} \approx 5 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

Ces longueurs d'onde sont dans le **visible**, dans le rouge pour la première et le bleu pour la seconde.

$$\text{Q6. } \frac{\lambda'_n - \lambda_n}{\lambda_n} = \frac{1/|E_1(D)| - 1/|E_1(H)|}{1/|E_1(H)|} = \frac{|E_1(H)|}{|E_1(D)|} - 1 = \frac{m'_e(H)}{m'_e(D)} - 1.$$

$$\frac{\lambda'_n - \lambda_n}{\lambda_n} = \frac{1 + m_e/(2m_p)}{1 + m_e/m_p} - 1 \approx \left(1 + \frac{m_e}{2m_p}\right) \left(1 - \frac{m_e}{m_p}\right) - 1 \Rightarrow \frac{\lambda'_n - \lambda_n}{\lambda_n} \approx -\frac{m_e}{2m_p}$$

$$\text{A.N. : } \frac{\lambda'_n - \lambda_n}{\lambda_n} \approx \frac{9,1 \times 10^{-31}}{2 \times 1,67 \times 10^{-27}} \Rightarrow \delta = -3 \times 10^{-4}$$

Des mesures très précises sont donc nécessaires pour distinguer les raies des isotopes de l'hydrogène.

$$\text{Q7. Pour un mouvement de translation : } \vec{v}_{M/K} = \vec{v}_{M/K'} + \vec{V}_e.$$

Q8. Avec $\vec{V}_e = \vec{V}$ un vecteur constant, et en considérant par exemple la composante sur $\vec{e}_x$: $\dot{x} = \dot{x}' + V_x \Rightarrow x = x' + V_x t + \text{cste}$ qui est le résultat attendu.

Q9. Pour une **OPPM dans le vide** $k = \omega/c$.

Q10. En utilisant la formule de transformation des positions, la phase de l'onde s'écrit

$$kx' - \omega t = k(x - V_x t + x'_0) - \omega t = kx - (\omega + kV_x)t + kx'_0 = kx - \omega_{\text{app}}t + kx'_0$$

$$\text{On obtient } \omega_{\text{app}} = \omega + kV_x = \omega + (\omega/c)V_x \Rightarrow \omega_{\text{app}} = \omega \left(1 + \frac{V_x}{c}\right).$$

Q11. La probabilité pour une particule d'occuper un état d'énergie E est proportionnelle à $\exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$. Dans le cas présent E s'identifie à l'énergie cinétique donc

$$\alpha = m_p/(2k_B T).$$

Q12. La fonction est une fonction paire, strictement décroissante sur $]0, +\infty[$. En calculant la dérivée seconde $(\exp(-\alpha v^2))'' = -2\alpha \exp(-\alpha v^2)(1 - 2\alpha v^2)$, on note un **point d'inflexion** pour $v_{\text{inf.}} = \pm 1/\sqrt{2\alpha}$. La courbe est une **gaussienne** identique à celle présentée dans l'énoncé à la question suivante.

$$\text{Q13. } \Delta v = 2v_{\text{inf.}} = \frac{2}{\sqrt{2\alpha}} \Rightarrow \Delta v = \sqrt{\frac{4k_B T}{m_p}}. \text{ Cette largeur est de l'ordre de grandeur}$$

de la vitesse microscopique des atomes d'un gaz à la température T .

Q14. Avec $\omega_{\text{app}} - \omega = \frac{\omega}{c} V_x$, on constate que les valeurs de la variable $\omega_{\text{app}} - \omega$ se répartissent comme V_x sur une gaussienne. La courbe de distribution des pulsations apparentes

$$\text{sera donc une gaussienne centrée sur } \omega \text{ et de largeur } \Delta\omega_{\text{app}} = \frac{\omega}{c} \Delta v = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{4k_B T}{m_p}}.$$

Q15. En posant $\beta = 5 \times 10^{-6}$, la température maximale possible vérifie

$$\frac{1}{c} \sqrt{\frac{4k_B T_{\max}}{m_p}} = \beta \Rightarrow T_{\max} = \frac{\beta^2 m_p c^2}{4k_B} \Rightarrow \boxed{T_{\max} \approx 7 \times 10^1 \text{ K}}$$

Nécessité de travailler à basse température pour que l'effet Doppler ne masque pas l'effet isotopique.

Q16. Relation de Planck-Einstein $\boxed{E = \hbar\omega}$.

Q17. En reportant l'expression de la fonction d'onde dans l'équation de Schrödinger et compte tenu de la relation de Planck-Einstein, on en déduit que la fonction d'onde propre est solution de l'équation de de Schrödinger indépendante du temps

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta \left(\frac{R(r)}{r} Y(\theta, \varphi) \right) + E_p(r) \frac{R(r)}{r} Y(\theta, \varphi) = E \frac{R(r)}{r} Y(\theta, \varphi)$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\hbar^2}{2\mu} Y(\theta, \varphi) \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \left(\frac{R(r)}{r} \right) \right) \right] - \frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{R(r)}{r^3} \Delta_{\text{ang}} Y + E_p(r) \frac{R(r)}{r} Y(\theta, \varphi) = E \frac{R(r)}{r} Y(\theta, \varphi)$$

Avec $\left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \left(\frac{R(r)}{r} \right) \right) \right] = \frac{1}{r} \frac{d^2 R}{dr^2}$, l'équation se réécrit

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} Y(\theta, \varphi) \frac{1}{r} \frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{R(r)}{r} \left[E_p(r) Y(\theta, \varphi) - \frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \Delta_{\text{ang}} Y \right] = E \frac{R(r)}{r} Y(\theta, \varphi)$$

La fonction d'onde ne pouvant être identiquement nulle, il existe nécessairement un couple $\{\theta_0, \varphi_0\}$ tel que $Y(\theta_0, \varphi_0) \neq 0$, c'est-à-dire

$$\forall r > 0, -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 R}{dr^2} + R(r) \left[E_p(r) - \frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{\Delta_{\text{ang}} Y(\theta_0, \varphi_0)}{Y(\theta_0, \varphi_0)} \right] = E R(r)$$

Le terme « angulaire » est une constante que l'on note $C = -\frac{\Delta_{\text{ang}} Y(\theta_0, \varphi_0)}{Y(\theta_0, \varphi_0)}$ ce qui donne l'équation sur la fonction radiale.

En reportant la forme obtenue pour la fonction radiale dans l'équation de Schrödinger indépendante du temps, il vient $\boxed{\Delta Y_{\text{ang}} = -C Y(\theta, \varphi)}$.

Q18. Formellement le terme d'énergie potentielle effective est jouée par $E_p(r) + \frac{\hbar^2 C}{2\mu r^2}$, le moment cinétique par $\hbar\sqrt{C}$ et l'énergie cinétique par $-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2}$.

Q19. Pour une fonction d'onde ne dépendant ni de θ ni de φ , $Y(\theta, \varphi) = \text{cste}$, ce qui impose $\Delta_{\text{ang}} Y(\theta, \varphi) = 0$ et donc $\boxed{C = 0}$.

Q20. Compte tenu de l'expression du laplacien angulaire, il vient

$$\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{d}{d\theta} \left[\sin(\theta) \frac{d}{d\theta} \Theta(\theta) \right] \Phi(\varphi) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \Theta(\theta) \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -C \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$$

Il existe nécessairement θ_0 tel que $\Theta(\theta_0) \neq 0$, c'est-à-dire

$$\forall \varphi, \Phi(\varphi) \left[C \sin^2(\theta_0) + \frac{\sin(\theta_0)}{\Theta(\theta_0)} \left(\frac{d}{d\theta} \left[\sin(\theta) \frac{d}{d\theta} \Theta(\theta) \right] \right)_{\theta=\theta_0} \right] + \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = 0$$

L'expression dans le crochet est une constante, en conséquence $\boxed{\Phi''(\varphi) + K \Phi(\varphi) = 0}$, en reportant cette relation dans l'expression donnée par le laplacien angulaire, on obtient

$$\boxed{\sin(\theta) \frac{d}{d\theta} \left[\sin(\theta) \frac{d}{d\theta} \Theta(\theta) \right] - K \Theta(\theta) + C \sin^2(\theta) \Theta(\theta) = 0}$$

Q21. La fonction d'onde est nécessairement 2π -périodique en φ , il en est de même de sa composante angulaire Φ . Seule une constante $K > 0$ permet d'obtenir des solutions périodes, on pose donc $K = m^2$ avec m un réel à ce stade. Les solutions de cette équation sont de la forme $\Phi(\varphi) : \varphi \mapsto e^{jm\varphi}$, ce qui impose $m \in \mathbb{Z}$ pour obtenir une fonction 2π -périodique.

Q22. L'équation différentielle vérifiée par Θ peut se réécrire avec $K = m^2$ et en développant la dérivée

$$\sin^2(\theta) \Theta''(\theta) + \sin(\theta) \cos(\theta) \Theta'(\theta) + [C \sin^2(\theta) - m^2] \Theta(\theta) = 0$$

Commençons par exprimer les dérivées d'un terme de degré j tel que $\Theta_j(\theta) = \cos^j(\theta)$

$$\Theta_j'(\theta) = -j \sin(\theta) \cos^{j-1}(\theta)$$

$$\Theta_j''(\theta) = j(j-1) \cos^{j-2}(\theta) \sin^2(\theta) - j \cos^j(\theta)$$

Si on admet la proposition de l'énoncé que la solution est un polynôme de la forme proposée, il faut annuler les coefficients de chacun des degrés du polynôme.

Avec $\sin^2(\theta) = 1 - \cos^2(\theta)$, le terme de plus haut degré sera de degré $\ell + 2$, ces termes ne pouvant être obtenus que *via* la fonction Θ_j avec $j = \ell$. Identifions tous les termes de ce type dans l'équation différentielle :

- premier terme : $\sin^2(\theta) \Theta_\ell''(\theta) = [\ell(\ell-1) + \ell] \cos^{\ell+2}(\theta) + \text{degrés inférieurs}$;
- deuxième terme : $\sin(\theta) \cos(\theta) \Theta_\ell'(\theta) = \ell \cos^{\ell+2}(\theta) + \text{degrés inférieurs}$;
- troisième terme : $[C \sin^2(\theta) - m^2] \Theta(\theta) = -C \cos^{\ell+2}(\theta) + \text{degrés inférieurs}$;

La vérification de l'équation impose $\ell(\ell-1) + 2\ell - C = 0 \Leftrightarrow \boxed{C = \ell(\ell+1)}$. Compte tenu de $\sigma = \hbar\sqrt{C}$, il vient

$$\boxed{\sigma^2 = \hbar^2 \ell(\ell+1) \quad \text{avec} \quad \ell \in \mathbb{N}}$$

Dans cette résolution quantique des solutions stationnaires de l'atome d'hydrogène, on retrouve la quantification du moment cinétique qui avait été introduite pour la première fois par Bohr dans son modèle semi-classique au début du XX^e siècle.

Q23. En notant $E = -|E|$, la fonction R vérifie :

- pour $r \in]0, a[$, $\frac{d^2 R}{dr^2} + k^2 R(r) = 0$ avec $\boxed{k^2 = \frac{2\mu(V_0 - |E|)}{\hbar^2}}$;
- pour $r > a$, $\frac{d^2 R}{dr^2} - \kappa^2 R(r) = 0$ avec $\boxed{\kappa^2 = \frac{2\mu|E|}{\hbar^2}}$.

Pour $r \in]0, a[$, $R(r) = A \sin(kr) + C \cos(kr)$. Si on considère que la fonction d'onde propre $\psi(r) = R(r)/r$ ne doit pas diverger à l'origine, cela impose $C = 0$ et la proposition de l'énoncé.

Pour $r > a$, $R(r) = Be^{-\kappa r} + De^{\kappa r}$. La fonction d'onde ne pouvant pas diverger à l'infini (par nécessité de normalisation), cela impose $D = 0$ et la proposition de l'énoncé.

Q24. En $r = a$, il est équivalent de dire que la fonction d'onde propre ψ et la fonction R sont continues en $r = a$.

Par ailleurs comme $\psi'(r) = \frac{R'(r)r - R(r)r^2}{r^2}$ et avec R continue, il est aussi équivalent de dire que les dérivées premières de ψ et R sont continues en $r = a$.

Pour une **discontinuité finie de potentiel**, on considère donc la **continuité de R et de sa dérivée première en $r = a$** .

Remarque : en cours, la démonstration hors programme de la dérivabilité a été menée sur ce qui est ici la fonction R .

Q25. Les conditions de raccordement imposent

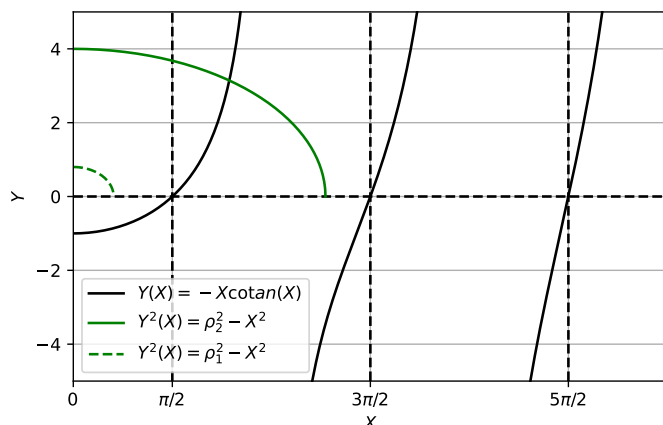
$$A \sin(ka) = Be^{-\kappa a} \quad (1) \quad \text{et} \quad Ak \cos(ka) = -\kappa Be^{-\kappa a} \quad (2)$$

C'est-à-dire, avec (2)/(1), $\kappa = -k \cotan(ka)$ ou tout aussi bien $\boxed{Y = -X \cotan(X)}$.

Par ailleurs $X^2 + Y^2 = (k^2 + \kappa^2)a^2 = \frac{2\mu V_0}{\hbar^2} a^2 \Leftrightarrow \boxed{X^2 + Y^2 = \rho^2}$.

Q26. Pour la suite, on se limite à des valeurs positives de X et Y , κ est nécessairement positif et le changement de $k \rightarrow -k$ change le signe de la fonction d'onde ce qui représente le même état physique.

Dans le plan (X, Y) , $X^2 + Y^2 = \rho^2$ est représenté par un cercle de rayon ρ . L'application $g : X \mapsto -X \cotan(X) = -\frac{X \cos(X)}{\sin(X)}$ vaut -1 en $X = 0$. Elle s'annule pour $X = \pi/2$ [π], tend vers $+\infty$ pour $X \rightarrow \pi^-$ [π] et vers $-\infty$ pour $X \rightarrow \pi^+$ [π]. En conséquence, on obtient les courbes suivantes.



Q27. L'intersection des courbes impose $\rho \geq \pi/2$, à la limite $\rho_{\min} = \pi/2$, c'est-à-dire

$$\frac{2\mu V_{\min} a^2}{\hbar^2} = \frac{\pi^2}{4} \Rightarrow \boxed{V_{\min} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8\mu a^2}}$$

Q28. À la limite, un second état lié existe pour $\rho = 3\pi/2$, ce qui impose pour le potentiel

maximal $\boxed{V_{\max} = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{8\mu a^2} = 9V_{\min}}$. Il faut $V_0 < V_{\max}$ pour un unique état lié.

Q29. D'après les deux précédentes questions $V_{\min} < V_0 < V_{\max}$ impose un unique état lié. Avec $m_n \approx m_p$, $\mu \approx m_p/2$.

$$V_{\min} \approx 3,7 \times 10^{-12} \text{ J} \Rightarrow \boxed{V_{\min} \approx 23 \text{ MeV}} \text{ et } \boxed{V_{\max} \approx 2,1 \times 10^2 \text{ MeV}}$$

Q30. Pour $V_0 = V_{\min}$, $\rho = \pi/2$ donc $Y = 0$ (Cf. figure) et $\kappa = 0$ donc $\boxed{E = 0}$. Ce résultat est logique. On est à la limite de l'existence d'un état de diffusion (particule pouvant quitter le puits) caractérisé par $E \geq 0$.

Q31. $\boxed{|E_d| \approx V_{\min}/10}$ donc $|E_d| \ll V_{\min}$, on est proche de la situation décrite à la question précédente, ce qui invite à supposer $V_0 \approx V_{\min}$.

Q32. Repartons de $Y = -X \cotan(X)$ et $X^2 + Y^2 = \rho^2$. Avec $V_0 \approx V_{\min}$, les courbes tracées invitent à supposer $X = \pi/2 + \varepsilon$ avec $|\varepsilon| \ll 1$.

Comme $\cotan\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon\right) = \frac{\cos(\pi/2 + \varepsilon)}{\sin(\pi/2 + \varepsilon)} = -\frac{\sin(\varepsilon)}{\cos(\varepsilon)} \approx -\varepsilon$, il vient toujours à l'ordre 1

$$Y \approx \left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon\right) \varepsilon \approx \frac{\pi}{2} \varepsilon$$

On reporte dans l'équation du cercle : $\rho^2 = \left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon\right)^2 + \left(\frac{\pi}{2} \varepsilon\right)^2 = \frac{\pi^2}{4} \left(1 + \frac{2\varepsilon}{\pi}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{2} \varepsilon\right)^2$.

C'est-à-dire, toujours à l'ordre 1 : $\rho^2 = \frac{2\mu V_0 a^2}{\hbar^2} \approx \frac{\pi^2}{4} + \pi\varepsilon \approx \frac{\pi^2}{4} + 2Y \approx \frac{\pi^2}{4} + 2\kappa a$. Compte tenu de l'expression de κ obtenue à la question Q23, il vient finalement (avec $|E| = -E_d$)

$$\boxed{V_0 \approx \frac{\hbar^2}{2\mu a^2} \left[\frac{\pi^2}{4} + \frac{2a}{\hbar} \sqrt{-2\mu E_d} \right]}$$

Q33. $\boxed{V_0 \approx 32 \text{ MeV}}$ qui reste grand devant $|E_d|$.